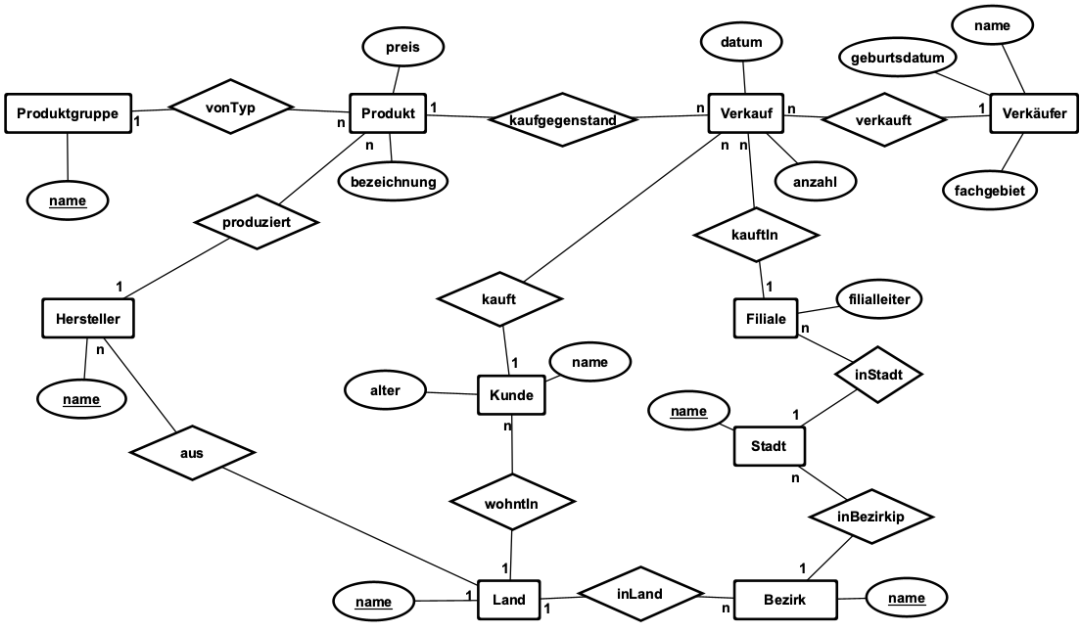
Übungsblatt 1

Für das operative Geschäft hat eine Warenhauskette folgendes Datenmodell entwickelt.



Um analytische Daten daraus abzuleiten, soll ein Data Warehouse entwickelt werden. Die Aufgabe besteht darin, Tabellen gemäß dem Star Schema für dieses Datenmodell zu definieren, um analytische Abfragen zu ermöglichen.

Aufgabe 1

Überlegen Sie welche Tabelle die Faktentabelle und welche die Dimensionentabellen sind und stellen Sie das Datenmodell als ER-Modell dar. Verwenden Sie Redundanzen um so viele Joins wie möglich innerhalb der Dimensionstabelle einzusparen.

Aufgabe 2

Legen Sie in Oracle das Datenbankschema an und speichern Sie in Ihre Tabellen mind. 10 Verkäufe und mehrere Produkte, Kunde und Verkäufer.

Aufgabe 3

Es soll untersucht werden, Kunden welchen Alters welche Produktgruppe ab dem Jahr 2020 wie häufig gekauft haben. Verwenden Sie dieses Modell, um eine Tabelle namens „Verkauf_2DC“ mit einem Data Cube zu erstellen, welcher Daten beinhaltet, in welchem Alter welche Produktgruppe ab dem Jahr 2020 wie häufig verkauft worden ist. Verwenden Sie hierfür einen CUBE-Befehl. Wenn entlang einer Dimension aggregiert wurde, soll „alle“ ausgegeben werden. Es soll in der Ausgabe die Zahl 0 statt NULL ausgegeben werden.

Aufgabe 4

Erstellen Sie eine neue Anfrage, in der die gleichen Inhalte wie in Aufgabe 3 ermittelt werden, nur dass das Ergebnis in einer Tabellenform ausgegeben werden. Hier eine Beispieltabelle, wie die Ausgabe erfolgen soll. Es sollten auch die Spaltenbezeichnungen wie im Beispiel ausgegeben werden. Es soll in der Ausgabe die Zahl 0 statt NULL ausgegeben werden.

Alter Kunde	Handy_ANZAHL	TV_ANZAHL	DVD_ANZAHL	Foto_ANZAHL
19	531	52	6	7
21	485	43	5	15
24	345	23	34	53
37	0	144	0	97

Aufgabe 5

Es soll untersucht werden, ob es in den letzten Jahren Produktgruppen gibt, die von jüngeren Verkäufern häufiger verkauft worden sind. Zu diesem Zweck soll das Alter der Verkäufer, das Verkaufsjahr und die Produktgruppe als dreidimensioneller Würfel und die dafür erzielte Umsatzsumme untersucht werden. Das Alter des Verkäufers soll anhand des aktuellen Jahres berechnet werden. Entscheiden Sie die Reihenfolge der ausgegebenen Werte und ob hier der ROLLUP-Befehl oder der CUBE-Befehl praktischer ist.